1.1 集合的概念

FIG · B1-1-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

确定性：谁在谁不在，标准唯一。

互异性：同一个元素只写一次（绝不重复）。

无序性：打乱书写顺序依然是同一集合。

$$\{\, x \in A \mid p(x) \,\}$$

左边 $x \in A$：先看代表元，元素到底是什么？是数集还是点集？

右边 $p(x)$ 是过滤条件：满足什么约束与范围？

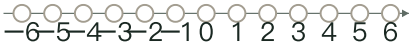
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



a = 5 5

姿态 B · 下界/初始端



a = -3 -3

姿态 C · 上界/满量程端



a = 36 36

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. 用列举法写 $\{x \in \mathbf{Z} \mid -1 \le x < 3\}$，是哪一个?

☐ A $\{0,1,2\}$ ☐ B $\{-1,0,1,2\}$ ☐ C $\{-1,0,1,2,3\}$ ☐ D $\{0,1,2,3\}$

2. 下面哪个写法是对的?

☐ A $0 \in \mathbf{N}^*$ ☐ B $\sqrt{2} \in \mathbf{Q}$ ☐ C $-3 \in \mathbf{Z}$ ☐ D $\frac{1}{2} \in \mathbf{Z}$

3. 把英文单词 letter 里出现的字母放进一个集合。这个集合里有几个元素?

☐ A6 个 ☐ B5 个 ☐ C4 个

4. $\{(1,2)\}$ 和 $\{1,2\}$ 是同一个集合吗?

☐ A是，都由 1 和 2 组成 ☐ B不是，前者只有 1 个元素

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。左边：x 是整数；右边：$-1 \le x < 3$。-1 能取（带等号），3 不能取（不带等号）。选 A 的同学漏了 -1：负整数也是整数。选 C 的同学多写了 3。

(2) [C]

C。-3 是整数。A：$\mathbf{N}^*$ 是正整数，0 不是正数；B：$\sqrt{2}$ 是无理数，不在 $\mathbf{Q}$ 里；D：$\frac{1}{2}$ 不是整数。

(3) [C]

C，是 $\{l, e, t, r\}$。

选 6 的同学是在数“字母出现了几次”。可集合只关心“谁在里面”：e 和 t 各出现两次，也只算一个元素——**互不相同**。顺序也不重要，写成 $\{r, t, e, l\}$ 还是同一个集合。

(4) [B]

B。$\{(1,2)\}$ 的元素是**一个点** $(1,2)$，只有 1 个元素；$\{1,2\}$ 的元素是**两个数**。比较集合前，先弄清元素是数还是点。